111年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(B) 1. 貨物重量英文專有名詞Sagging，其中文名稱為何？
A. 拱曲
B. 中垂
C. 艉重
D. 艏重

(C) 2. 某船排水量10000噸，裝150噸淡水，1000噸油300噸補給，今欲裝載小麥(S.F. 53立方呎/噸)，該船共有四艙，各艙容積如下：NO1.110000立方呎；NO2. 150000立方呎；NO3.131000立方呎；NO4.100000立方呎，問第四艙可裝多少貨物？
A. 2966.8噸
B. 2476.8噸
C. 1886.8噸
D. 2866.8噸

(B) 3. 下列何者為船舶沿著水平縱軸X做迴轉運動，一般感覺最強烈，其影響也最大，與船舶之安全具有重大關係？
A. Pitching
B. Rolling
C. Surging
D. Yawing

(A) 4. 下列何者為船舶由於浮心之移動，使得船體重力作用線與浮力作用線並不在同一條直線上而形成？
A. Couple of Force
B. Bending Moment
C. Free Surface
D. Panting Stress

(D) 5. 裝運散裝固體貨物時，下列何者不是船舶所可能面臨的問題？
A. 貨物的分佈不當造成的船舶結構破損
B. 航行期間穩性喪失或減少
C. 貨物的化學反應造成的危害
D. 航行期間因所裝貨物造成吃水差減少

(D) 6. 穀類裝運船，船寬25公尺定傾中心高度1.25公尺，航行於波浪中，則搖擺週期為多少秒？(假設該輪橫搖係數為0.8)
A. 14.89
B. 15.46
C. 16.98
D. 17.89

(D) 7. 某散裝貨船船長290m，裝完貨後艏水尺10.80m，船中水尺11.20m，艉水尺11.80m，請問船處於何種狀態？
A. Sagging 且Trim by Head
B. Sagging且Trim by Stern
C. Hogging、且Trim by Head
D. Hogging且Trim by Stern

(A) 8. IMSBC Code的貨物分類中，何類貨物裝運時如含水量超過其適運水分極限，就有可能流態化？
A. A類
B. B類

C. C類
D. D類

(B) 9. IMSBC Code的貨物分類中，何類貨物具有化學危害，會使船舶產生危險情況？
A. A類
B. B類
C. C類
D. D類

(B) 10. 某船排水量6000噸浮於海水中，有一淡水艙長6公尺，寬12公尺，中央有一道縱向隔艙，具有自由液面效應，求該船之重心的視上昇量約為幾公分？淡水比重1.000，海水比重1.025
A. 2.4
B. 3.6
C. 4.8
D. 5

(D) 11. 依IMSBC Code規定，當託運之貨物不在其規則中時，裝貨港主管機關得發豁免證書，但該證書最多不得超過幾年？
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年

(C) 12. 防止油輪瓦斯爆炸之方法為將艙內之環境，也就是說瓦斯與氧氣之含量降至其爆炸下限（LEL）即可，一般氧氣之含量若低於多少（體積），則不足以引起火災或爆炸？
A. 10%
B. 8%
C. 11%
D. 9%

(C) 13. 積載因數是指一噸貨物裝載貨艙中，所佔立方體積之平均數，並非貨物一噸重的實際體積，應包括下列何者及墊材在內？
A. Broken Method
B. Broken Plan
C. Broken Stowage
D. Broken Load

(D) 14. 依據IMDG Code的定義，放射性物質屬於下列何類危險貨物？
A. 第1類
B. 第3類
C. 第5類
D. 第7類

(D) 15. 危險貨物事故醫療急救指南(MFAG)是針對IMDG Code中的物質、材料和物品及下列何項現行章程中之具有化學危險性的物質，對船上人員因為化學品造成的中毒，提供初步的診斷和治療建議？
A. BC Code
B. IBC Code
C. IGC Code
D. IMSBC Code

(A) 16. 防滑動及傾倒之繫固，在非標準化移動式槽櫃上及船上之繫固設備，應安裝以能承受可能引起之滑動及傾倒之橫向力與縱向力，其防滑動的繫索角度不應大於多少度？

A. 25
B. 30
C. 35
D. 40

(D) 17. 裝載棉花的船舶，考慮其種類、天候及航程等因素，下列何項是適當處置？
A. 自然通風
B. 積極通風
C. 機械通風
D. 除非必要，可將通風管路封閉

(B) 18. 船舶準備運裝穀物，裝載程序之思考，下列何者有誤？
A. 裝貨設備效率如何
B. 每個貨艙都要一次裝滿
C. 裝貨順序考慮船舶應力配置
D. 艙間配貨量的高度巡視

(A) 19. 船舶運裝穀物，貨艙清理準備時，下述何者說法有誤？
A. 貨艙艙壁必須重新塗裝油漆保護
B. 艙蓋要保持緊密不會漏水
C. 海水沖洗艙內樑桁再用淡水洗淨
D. 貨艙無前貨殘留

(C) 20. 貨櫃強度之設計係依其型式常以其額定重量為基準負荷。其設計負荷係以其基準負荷乘以下列何者求得？
A. 靜力負荷
B. 動力負荷
C. 設計負荷因數
D. 基準負荷因數

(B) 21. 油類之溫度提高至閃點以上，若溫度繼續升高，其所揮發之氣體與空氣混合一經引火，足以產生燃燒不熄之火焰，此時之溫度稱之為？
A. 沸點
B. 著火點
C. 傾注點
D. 閃點

(D) 22. 木材的積載因素（立方呎/噸），下列何者最為可能？
A. 30 ~ 40
B. 40 ~ 50
C. 50 ~ 58
D. 68 ~ 80

(A) 23. 船舶欲穩定平衡時下列何者敘述為正確？
A. GM > 0，復原力距 > 0
B. GM < 0，復原力距 < 0
C. GZ < 0，復原力距 < 0
D. GZ=0，復原力距=0

(B) 24. 船舶運裝穀物，艙間接近滿載裝貨，何者作法有誤？
A. 注意船舯艙間並檢視最大水尺
B. 預留船舯艙間調整前後水尺差
C. 最前及最後艙間預留空間調整前後水尺差

D. 最前艙裝卸重量影響前後吃水差較大

(D) 25. 下列敘述何者不屬煤之特性？
A. 產生易燃易爆氣體
B. 易自熱自燃
C. 靜止角較大
D. 呼吸性

(D) 26. 大宗散裝貨物如礦砂、煤貨，其重量如何求得？
A. 量測各貨艙貨物的容積
B. 量測各貨艙貨物的堆積高度
C. 量測各貨艙艙頂至貨物堆積高度的垂直距離
D. 量測水尺

(D) 27. 貨物作業專用英文名詞"Reefer Container"是指何種貨櫃？
A. 液體
B. 散裝
C. 液槽
D. 冷凍

(A) 28. 依據第二類危險物質以外用輕便液櫃與公路液罐車之一般規定，液櫃中期檢查與試驗得於規定日期之前或後多少個月內施行之？
A. 3個月
B. 4個月
C. 5個月
D. 6個月

(D) 29. 以3只緊夾（Grip）用於6×12鋼索有使用襯環（Thimble）之眼環，則直徑為19公釐之鋼索負荷為小於多少公噸不致損壞？
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

(C) 30. 依船舶危險品裝載規則規定，易燃液體，以槽櫃船裝載或以配備有槽櫃駁船之槽櫃裝載者，槽櫃之屬具、安全裝置等，槽櫃上除經航政主管機關考慮航線之情況而認可者外，每一區分或二個以上共同使用之區分，應裝置自動呼吸開關或彈簧式安全閥，其調整壓力。應使槽櫃內部壓力不超過限制壓力之多少倍？
A. 0.9
B. 1
C. 1.1
D. 1.2

(C) 31. 船舶載運蔬菜水果等貨物，其腐敗之主要原因為何？
A. 途中運輸時間過長
B. 化學作用
C. 呼吸作用
D. 貨艙清潔狀況差

(C) 32. 貨櫃化運輸中最適於併裝、整交之運送條件，為下列何種運送方式？
A. 戶至戶之方式（Door to door）
B. 戶至港之方式（Door to port）
C. 港至戶之方式（Port to door）

D. 港至港之方式（Port to port）

(D) 33. 貨櫃運輸中，「FEU」表示什麼？
A. 20呎標準貨櫃
B. 25呎冷凍貨櫃
C. 30呎液體貨櫃
D. 40呎標準貨櫃

(A) 34. 貨櫃化運輸中最理想典型運輸之方式為何？
A. 戶至戶之方式（Door to Door）
B. 戶至港之方式（Door to Port）
C. 港至戶之方式（Port to Door）
D. 港至港之方式（Port to Port）

(C) 35. 造船廠所實施的「傾斜試驗」，其主要目的為何？
A. 求空船之浮心位置
B. 求空船之縱向穩定中心高度
C. 求空船之重心高度
D. 求空船之橫向穩定中心高度

(B) 36. 在危險貨物一覽表（Dangerous Goods List）內的限量（Limited quantities）欄位中，若標註”0”，表示：
A. 允許物質以限量運送
B. 不允許物質以限量運送
C. 物質總重量不得超過5公斤
D. 物質總重量不得超過10公斤

(A) 37. 當船舯平均吃水大於艏艉平均吃水時，其船舶處於下列何種變形？
A. 舯垂變形
B. 舯拱變形
C. 無拱垂變形
D. 不確定

(C) 38. 依據船上殺蟲劑之使用規定，在可行之情況下，穀類鼠餌如實際可行時，至少應在幾天內更換，以免成為蟲害感染之來源？
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40

(A) 39. 為防止船舶裝載高密度貨物承受過度應力，對於貨物之積載因素約少於或等於下列何者，應特別注意重量之分配？
A. 0.56立方公尺/公噸
B. 1.56立方公尺/公噸
C. 2.56立方公尺/公噸
D. 3.56立方公尺/公噸

(C) 40. 穀類裝運船，亦有英制之吃水刻度，下列何者正確？
A. 每呎刻一數字，數字高度6吋，字與字間隔12吋
B. 每吋刻一數字，數字高度6吋，字與字間隔6吋
C. 每呎刻一數字，數字高度6吋，字與字間隔6吋
D. 每呎刻一數字，數字高度8吋，字與字間隔6吋